关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J011 直径所对的圆周角是直角

二级结论

条件

条件 1（直径条件）：

AB 是 $\odot O$ 的直径。

条件 2（点与端点）：

点 C 在 $\odot O$ 上且 $C \neq A, B$。

结论

结论一（圆周角直角）：

直观描述： 直径所对的圆周角等于 $90°$。

$$\angle ACB = 90°.$$

推广结论（逆定理）：

直观描述： 若圆周角为 $90°$，则其所对的弦过圆心（即为直径）。

$$\angle ACB = 90° \implies O \in AB.$$

理解说明

一句话直觉

若圆的直径是三角形的一边，且第三顶点在圆上，则该三角形为直角三角形，直角就在圆周上。

核心拆解

要点一（直径与圆）：

直径是过圆心的弦，是一条特殊的弦。

要点二（圆周角固定）：

无论点 C 在圆弧上何处（非端点），$\angle ACB$ 恒为 $90°$。

几何本质（半径相等）

连接 OC，由半径相等可得 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBC$ 均为等腰三角形，利用三角形内角和可推出 $\angle ACB = 90°$。

代数意义（勾股等价）

在 $\odot O$ 中，若 AB 为直径，则 $AB^2 = AC^2 + BC^2$（由 $\angle ACB = 90°$ 得），这正是勾股定理的结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考点价值（高频应用）

- **考法一（角度计算）**：已知直径，求圆周角或直角三角形中的其他角。
- **考法二（证明垂直）**：利用逆定理证明线段过圆心（直径）。

顿悟点

核心在于“圆中直径固定对应 180° 圆心角，圆周角为其一半”，记住这个数量关系就记住了定理。

使用场景

- **场景一（圆内求角）**：已知直径和圆上一点，求角度。
- **场景二（证直径）**：已知直角三角形内接于圆，证明斜边为直径。

证明

思路提示

利用半径相等构造等腰三角形，通过三角形内角和推导。

正式推导

步骤一（连接半径）：

连接 OC，得

$$OA = OB = OC = R,$$

因此 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBC$ 均为等腰三角形。

理由：圆上各点到圆心距离等于半径。

步骤二（等角关系）：

由等腰三角形性质，

$$\angle OAC = \angle OCA, \quad \angle OBC = \angle OCB.$$

理由：等腰三角形底角相等。

步骤三（角度拆解）：

在 $\triangle ABC$ 中，

$$\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = 180^\circ,$$

且 $\angle BAC = \angle OAC$，$\angle ABC = \angle OBC$，$\angle ACB = \angle OCA + \angle OCB$。

理由：三角形内角和及角的分解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤四（等量代换）：

代入步骤二的等角关系，得

$$2\angle OCA + 2\angle OCB = 180^\circ.$$

理由：等量代换。

步骤五（化简得结论）：

两边同除以 2，得

$$\angle OCA + \angle OCB = 90^\circ,$$

再由 $\angle ACB = \angle OCA + \angle OCB$ 得

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

理由：代数化简及等量代换。

结论回扣

由以上推导，当 AB 为直径时，$\angle ACB$ 恒为 90°，即直径所对的圆周角是直角。

典型例题

例 1（基础）

题目：如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，点 C 在 $\odot O$ 上，$\angle CAB = 40^\circ$，求 $\angle CBA$ 的度数。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

AB 是 $\odot O$ 的直径，C 在 $\odot O$ 上。

理由：已知条件。

第二步（应用定理）：

由直径所对圆周角是直角，得

$$\angle ACB = 90^\circ.$$

理由：定理直接应用。

第三步（角度运算）：

在 $\triangle ACB$ 中，$\angle CAB + \angle CBA = 90^\circ$，

$$\angle CBA = 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：直角三角形两锐角互余。

关键结论： $\angle CBA = 50°$。

例 2（稍变形）

题目： 如图，$\triangle ABC$ 的三个顶点都在 $\odot O$ 上，且 $\angle A = 90°$，求证：BC 是 $\odot O$ 的直径。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

A, B, C 在 $\odot O$ 上，$\angle A = 90°$。

理由：已知。

第二步（逆定理推理）：

由于 $\angle A$ 是 $90°$ 的圆周角，它所对的弦 BC 必为直径。

$$\angle A = 90° \implies O \in BC.$$

理由：直径所对圆周角是直角的逆定理。

第三步（结论）：

所以 BC 是 $\odot O$ 的直径。

关键结论： BC 是 $\odot O$ 的直径。

例 3（综合应用）

题目： 如图，AB 是 $\odot O$ 的直径，C 是 $\odot O$ 上一点，$CD \perp AB$ 于 D。求证：$CD^2 = AD \cdot DB$。

解题步骤：

第一步（应用直径定理）：

由 AB 是直径，得

$$\angle ACB = 90°.$$

理由：直径所对的圆周角是直角。

第二步（直角三角形高）：

在 $\triangle ACB$ 中，$\angle ACB = 90°$，$CD \perp AB$，所以 CD 是斜边上的高。

理由：直角三角形斜边高定义。

第三步（射影定理）：

由射影定理，直角三角形斜边上的高满足

$$CD^2 = AD \cdot DB.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：射影定理。

关键结论： $CD^2 = AD \cdot DB$。

易错提醒

易错点一（误用条件）

误以为任意弦所对的圆周角都是直角。

正确理解（范围限制）：

只有直径（过圆心的弦）所对的圆周角才是直角。

错因分析（记忆疏漏）：

对定理的前提条件“直径”记忆不牢，将弦与直径混淆。

易错点二（逆用忽视）

在逆定理中，忽略“圆周角”的条件，认为只要一个角是直角，其对边就是直径。

正确理解（条件对称）：

逆定理要求该角是圆周角（顶点在圆上），且为直角，其对边才是直径。

错因分析（概念混淆）：

将圆周角与一般角混淆，未注意顶点必须在圆上。

易错点三（跳步推理）

在解题中，未先应用定理证明 $\angle ACB = 90°$，就直接使用勾股定理或锐角三角函数。

正确理解（规范步骤）：

必须先由直径得到直角，再运用直角三角形性质。

错因分析（推理跳跃）：

省略关键推理步骤，导致逻辑不严谨。

结论小结

一句话核心

直径所对的圆周角是直角，直角圆周角所对的弦是直径。

使用条件

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 1（直径前提）：**圆中有一条弦是直径。
- **条件 2（顶点位置）：**圆周角的顶点在圆上（不与直径端点重合）。

关键提醒

- **易错点（误用条件）：**任意弦不保证直角，只有直径才行。
- **检查项（先证后算）：**使用直角三角形性质前务必先确认 $\angle ACB = 90°$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料